

2ª Lista de Exercícios de Álgebra Linear - Computação
Prof. Weber Flávio Pereira

1. Resolva o sistema de equações:

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 11 \\ 4x - 3y + 2z = 0 \\ x + y + z = 6 \\ 3x + y + z = 4 \end{cases}$$

2. Dado o sistema $\begin{cases} 2x + 5y = 1 \\ 2x + z = 3 \\ 5x + y - z = 0 \end{cases}$ escreva a matriz ampliada associada ao sistema e reduza a forma escalonada para resolver o sistema original.

3. Determine k para que o sistema seja possível determinado

$$\begin{cases} -4x + 3y = 2 \\ 5x - 4y = 0 \\ 2x - y = k \end{cases}$$

4. Encontre todas as soluções do sistema

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 7x_5 = 14 \\ 2x_1 + 6x_2 + x_3 - 2x_4 + 5x_5 = -2 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_5 = -1 \end{cases}$$

5. Classifique os sistemas abaixo em compatível determinado, compatível indeterminado e incompatível e resolva-os usando as matrizes ampliadas

$$\text{a) } \begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 5y - 2z = 3 \end{cases} ; \quad \text{b) } \begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 5y - 2z = 3 \\ x + 7y - 7z = 5 \end{cases} ; \quad \text{c) } \begin{cases} x - 2y + 3z = 0 \\ 2x + 5y + 6z = 0 \end{cases} ;$$

$$\text{d) } \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ 3x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

6. Encontre os valores de $k \in \mathbb{R}$, tal que o sistema homogêneo

$$\begin{cases} 2x - 5y + 2z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ 2x + kz = 0 \end{cases}$$

tenha uma solução distinta da solução trivial.

7. Resolver os seguintes sistemas de Cramer:

$$\text{a)} \begin{cases} x - y = 4 \\ x + y = 0 \end{cases} ; \quad \text{b)} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - y + z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} ; \quad \text{c)} \begin{cases} x - y + z + t = 0 \\ x + y - z + t = 1 \\ -x + y + z - t = 0 \\ 2x - y - z + 3t = 1 \end{cases}$$

8. Determinar $m \in \mathbb{R}$ de modo que o sistema abaixo seja de Cramer e, a seguir, resolvê-lo:

$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ x + 2z = 1 \\ x + 2y + mz = 0 \end{cases}$$